



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2025  
IIC2224 — Autómatas y Compiladores — 2' 2025

## PAUTA INTERROGACIÓN 1

### Pregunta 1

Demuestre que si  $L_1$  y  $L_2$  son lenguajes regulares, entonces  $L_1 \cap L_2$  es un lenguaje regular.

*Nota:* Esta pregunta es una “demostración vista en clases” por lo que debe argumentar todos los pasos de su demostración.

### Solución

Si  $L_1$  y  $L_2$  son lenguajes regulares, entonces existen automatas  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  y  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  tales que  $\mathcal{L}(A) = L_1$  y  $\mathcal{L}(A') = L_2$ . Definimos un automata que acepta la intersección como sigue:

$$A \times A' = (Q^\times, \Sigma, \delta^\times, q_0^\times, F^\times)$$

- $Q^\times = Q \times Q' = \{(q, q') \mid q \in Q \wedge q' \in Q'\}$
- $\delta^\times((q, q'), a) = (\delta(q, a), \delta'(q', a))$
- $q_0^\times = (q_0, q'_0)$
- $F^\times = F \times F'$

**Por demostrar.**  $\mathcal{L}(A \times A') = L_1 \cap L_2$ .

$$\mathcal{L}(A \times A') \subseteq L_1 \cap L_2$$

Sea  $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{L}(A \times A')$ . Existe una ejecución  $\rho$  de  $A \times A'$  sobre  $w$ :

$$\rho : (p_0, p'_0) \xrightarrow{a_1} (p_1, p'_1) \xrightarrow{a_2} (p_2, p'_2) \dots \xrightarrow{a_n} (p_n, p'_n)$$

- $(p_0, p'_0) = (q_0, q'_0)$
- para todo  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ,  $\delta^\times((p_i, p'_i), a_{i+1}) = (p_{i+1}, p'_{i+1})$
- $(p_n, p'_n) \in F^\times$

Por construcción de  $\delta^\times$  sabemos que  $(q_i, q'_i) = (\delta(q_{i-1}, a), \delta'(q'_{i-1}, a))$ , lo que nos permite construir las siguientes ejecuciones:

$$\begin{aligned} \rho_1 : p_0 &\xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \dots \xrightarrow{a_n} p_n \\ \rho_2 : p'_0 &\xrightarrow{a_1} p'_1 \xrightarrow{a_2} p'_2 \dots \xrightarrow{a_n} p'_n \end{aligned}$$

usando que  $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ ,  $\delta'(p'_i, a_{i+1}) = p'_{i+1}$ ,  $\forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ . Y ademàs podemos concluir que  $p_n \in F$ ,  $p'_n \in F'$  ya que  $(p_n, p'_n) \in F^\times$ . Luego, como existen ejecuciones de aceptación de  $A$  y  $A'$  sobre  $w$  concluimos entonces que  $w \in L_1 \cap L_2$ .

$$L_1 \cap L_2 \subseteq \mathcal{L}(A \times A')$$

Dado  $w = a_1 a_2 \dots a_n \in L_1 \cap L_2$ , existen ejecuciones  $\rho$  y  $\rho'$  de  $A$  y  $A'$  sobre  $w$ , como sigue:

$$\begin{aligned} \rho : p_0 &\xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \cdots \xrightarrow{a_n} p_n \\ \rho' : p'_0 &\xrightarrow{a_1} p'_1 \xrightarrow{a_2} p'_2 \cdots \xrightarrow{a_n} p'_n \end{aligned}$$

- $p_0 = q_0$  y  $p'_0 = q'_0$
- $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$  y  $\delta'(p'_i, a_{i+1}) = p'_{i+1}$ ,  $\forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
- $p_n \in F$  y  $p'_n \in F'$

Juntando esas ejecuciones, y por definición de  $\delta^\times$ , tenemos

$$\rho^\times : (p_0, p'_0) \xrightarrow{a_1} (p_1, p'_1) \xrightarrow{a_2} (p_2, p'_2) \cdots \xrightarrow{a_n} (p_n, p'_n)$$

- $(p_0, p'_0) = (q_0, q'_0)$
- para todo  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ,  $\delta^\times((p_i, p'_i), a_{i+1}) = (p_{i+1}, p'_{i+1})$
- $(p_n, p'_n) \in F^\times$

Por lo que,  $\rho^\times$  es una ejecución de aceptación de  $A \times A'$  sobre  $w$ , luego  $w \in \mathcal{L}(A \times A')$ .

Concluimos entonces que el automata  $A \times A'$  define el lenguaje pedido, luego  $L_1 \cap L_2$  es un lenguaje regular.

## Distribución de puntajes

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 pto.)** Por definir los estados del autómata  $A \times A'$ .
- **(1 pto.)** Por definir los conjuntos de estados iniciales  $I^\times$  y finales  $F^\times$  del autómata  $A \times A'$ .
- **(1 pto.)** Por definir la función de transición  $\delta^\times$  del automata  $A \times A'$
- **(1.5 ptos)** Por la demostración hacia el lado derecho de la doble implicancia.
  - **(0.5 ptos)** Por el planteamiento y escribir las transiciones de estados.
  - **(0.5 ptos)** Por utilizar la construcción del autómata  $A \times A'$ .
  - **(0.5 ptos)** Por lograr concluir la demostración utilizando lo anterior.
- **(1.5 ptos)** Por la demostración hacia el lado izquierdo de la doble implicancia. (Una buena argumentación de por qué los pasos anteriores son reversibles también se considerará correcta).
  - **(0.5 ptos)** Por el planteamiento y escribir las transiciones de estados.
  - **(0.5 ptos)** Por utilizar los automatas  $A$  y  $A'$ .
  - **(0.5 ptos)** Por lograr concluir la demostración utilizando lo anterior.

## Pregunta 2

### Pregunta 2.1

Demuestre que si  $R$  es una expresión regular que no usa el operador  $(\cdot)^*$ , entonces  $\mathcal{L}(R)$  es finito.

### Solución

Sea  $R$  una expresión regular sobre un alfabeto  $\Sigma$ , y supongamos que  $R$  no contiene el operador  $(\cdot)^*$ . Demostraremos por inducción estructural sobre la definición de las expresiones regulares que  $\mathcal{L}(R)$  es finito.

#### Casos base:

$$R = \varepsilon \Rightarrow \mathcal{L}(R) = \{\varepsilon\}, \quad R = a \Rightarrow \mathcal{L}(R) = \{a\}, \quad \forall a \in \Sigma, \quad R = \emptyset \Rightarrow \mathcal{L}(R) = \emptyset.$$

En los tres casos se obtiene que  $\mathcal{L}(R)$  es finito.

**Hipótesis inductiva:** Supongamos que para dos expresiones regulares  $R_1$  y  $R_2$  que no utilizan el operador  $(\cdot)^*$ , los lenguajes  $\mathcal{L}(R_1)$  y  $\mathcal{L}(R_2)$  son finitos.

**Paso inductivo:** Consideremos las operaciones posibles entre expresiones regulares:

- Si  $R = R_1 + R_2$ , entonces

$$\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2).$$

Obteniendo entonces que

$$|\mathcal{L}(R)| \leq |\mathcal{L}(R_1)| + |\mathcal{L}(R_2)|,$$

por lo que  $\mathcal{L}(R)$  es finito.

- Si  $R = R_1 \cdot R_2$ , entonces

$$\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2) = \{uv : u \in \mathcal{L}(R_1), v \in \mathcal{L}(R_2)\}.$$

En este caso, se cumple

$$|\mathcal{L}(R)| \leq |\mathcal{L}(R_1)| \cdot |\mathcal{L}(R_2)|,$$

por lo tanto  $\mathcal{L}(R)$  también es finito.

Como las expresiones regulares se construyen inductivamente a partir de los casos base mediante las operaciones  $+$  y  $\cdot$ , se concluye que toda expresión regular que no utilice  $(\cdot)^*$  define un lenguaje finito.

#### Distribución de puntaje:

- (1 pto.) Por considerar correctamente los casos base.
- (1 pto.) Por la hipótesis inductiva.
- (2 ptos.) Por justificar que la unión de lenguajes finitos es finita.
- (2 ptos.) Por justificar que la concatenación de lenguajes finitos es finita.

### Pregunta 2.2

Demuestre que si  $L$  es un lenguaje finito, entonces  $L$  se puede definir con una expresión regular.

## Solución

Supongamos que  $L$  es un lenguaje finito sobre un alfabeto  $\Sigma$ . Consideremos dos casos:

- **Caso 1:**  $L = \emptyset$ . En este caso, basta la expresión regular

$$R = \emptyset,$$

ya que  $\mathcal{L}(R) = \emptyset = L$ .

- **Caso 2:**  $L \neq \emptyset$ . Como  $L$  es finito, puede escribirse como

$$L = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}, \quad n > 0.$$

Definimos entonces la expresión regular

$$R = w_1 + w_2 + \dots + w_n.$$

Por definición de las operaciones de las expresiones regulares, se tiene

$$\mathcal{L}(R) = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} = L.$$

Por lo tanto, en ambos casos existe una expresión regular  $R$  tal que  $\mathcal{L}(R) = L$ .

### Distribución de puntaje:

- **(1 pto.)** Por identificar qué significa que  $L$  sea un lenguaje finito.
- **(1 pto.)** Por el caso  $L = \emptyset$ .
- **(3 ptos.)** Por el caso  $L \neq \emptyset$ .
- **(1 pto.)** Por concluir que efectivamente  $\mathcal{L}(R) = L$ .

### Pregunta 3

Sea  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Se define la *distancia de Hamming* entre dos palabras  $u, v$  sobre  $\Sigma$  del mismo largo con  $u = a_1 \dots a_n$  y  $v = b_1 \dots b_n$  como:

$$H(u, v) = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid a_i \neq b_i\}|.$$

¿Es el siguiente lenguaje regular? Demuestre su respuesta.

$$L_2 = \{(a_1, b_1) \dots (a_n, b_n) \in (\{0, 1\} \times \{0, 1\})^* \mid n > 0 \wedge H(a_1 \dots a_n, b_1 \dots b_n) \geq \frac{n}{2}\}$$

#### Solución:

$L_2$  NO es regular, pues no cumple el lema de bombeo. Se demostrará que  $L_2$  cumple la negación del lema.

(a) Para todo  $N > 0$

(b) Existe la palabra  $\underbrace{(0, 0)^N}_x \cdot \underbrace{(1, 0)^N}_y \cdot \underbrace{\epsilon}_z$  que está en  $L_2$  (pues  $H(0^N \cdot 1^N, 0^{2N}) = N \geq \frac{2N}{2}$ )

(c) Tal que para toda división de  $y$ , que tiene la forma  $\underbrace{(1, 0)^k}_u \cdot \underbrace{(1, 0)^l}_v \cdot \underbrace{(1, 0)^m}_w$  con  $l > 0$  y  $k + l + m = N$

(d) Existe  $i = 0$

(e) Tal que  $t = \underbrace{(0, 0)^N}_x \cdot \underbrace{(1, 0)^k}_u \cdot \underbrace{\epsilon}_{v^i} \cdot \underbrace{(1, 0)^m}_w \cdot \underbrace{\epsilon}_z$  no está en  $L_2$ .

(f) Esto se puede afirmar porque:

$$\begin{aligned} H(0^N \cdot 1^{k+m}, 0^N \cdot 0^{k+m}) &= k + m \\ l > 0, \text{ por lo tanto } k + m &< k + l + m = N \\ k + m &< N & / + (k + m) \\ 2(k + m) &< N + k + m & / \cdot \frac{1}{2} \\ k + m &< \frac{N + k + m}{2} \end{aligned}$$

Menos de la mitad de los símbolos son distintos, por lo tanto  $t$  no está en  $L_2$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (0.5 puntos) Por identificar que el lenguaje no es regular.
- (1 punto) Por (a) y (c), uso correcto del lema de bombeo.
- (2 puntos) Por (b), encontrar una palabra que sirva.
- (1.5 puntos) Por (d) y (e), escoger un  $i$  correcto.
- (1 punto) Por (f), justificar que  $t$  no está en el lenguaje.

#### Opción 2:

(a) Para todo  $N > 0$

(b) Existe la palabra  $\underbrace{\epsilon}_x \cdot \underbrace{(0, 0)^N}_y \cdot \underbrace{(1, 0)^N}_z$  que está en  $L_2$  (pues  $H(0^N \cdot 1^N, 0^{2N}) = N \geq \frac{2N}{2}$ )

(c) Tal que para toda división de  $y$ , que tiene la forma  $\underbrace{(0, 0)^k}_u \cdot \underbrace{(0, 0)^l}_v \cdot \underbrace{(0, 0)^m}_w$  con  $l > 0$  y  $k + l + m = N$

(d) Existe  $i = 2$

(e) Tal que  $t = \underbrace{\epsilon}_x \cdot \underbrace{(0,0)^k}_u \cdot \underbrace{(0,0)^{2l}}_{v^i} \cdot \underbrace{(0,0)^m}_w \cdot \underbrace{(1,0)^N}_z$  no está en  $L_2$ .

(f) Esto se puede afirmar porque:

$$H(0^{k+2l+m} \cdot 1^N, 0^{k+2l+m} \cdot 0^N) = N$$

$$l > 0, \text{ por lo tanto } N = k + l + m < k + 2l + m$$

$$N < k + 2l + m$$

$$/ + N$$

$$2N < k + 2l + m + N$$

$$/ \cdot \frac{1}{2}$$

$$N < \frac{k + 2l + m + N}{2}$$

Mas de la mitad de los símbolos son iguales, por lo tanto  $t$  no está en  $L_2$

## Pregunta 4

Sea  $L \subseteq \Sigma^*$ . Para  $i \in \mathbb{N}$ , se define el lenguaje  $L^{\neg[i]} \subseteq \Sigma^*$  tal que  $L^{\neg[0]} = \{\epsilon\}$  y:

$$L^{\neg[i]} = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u_1, \dots, u_i \in \Sigma^*. \exists a_1, \dots, a_{i+1} \in \Sigma. w = a_1 u_1 \dots a_i u_i a_{i+1} \wedge \forall k \leq i. a_k u_k a_{k+1} \in L\}.$$

Suponga que ahora extendemos las expresiones regulares con el operador  $R^\neg$  tal que la semántica del operador se define recursivamente como:

$$\mathcal{L}(R^\neg) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(R)^{\neg[i]}.$$

Demuestre que las expresiones regulares extendidas con  $R^\neg$  solo definen lenguajes regulares.

## Solución

Sea  $R$  una expresión regular, por teorema de Kleene, definimos el autómata finito determinista (DFA)  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , tal que  $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(R)$ . Construimos el  $\epsilon$ -NFA:

$$\mathcal{A}^\neg = (Q^\neg, \Sigma, \Delta^\neg, I^\neg, F^\neg)$$

donde,

- $Q^\neg = Q \cup \Sigma \cup \{q_\epsilon\}$
- $\Delta^\neg = \{(p, a, q) \mid \delta(p, a) = q\} \cup \{(p, a, a) \mid \delta(p, a) \in F\} \cup \{(a, \epsilon, \delta(q_0, a)) \mid a \in \Sigma\}$
- $I^\neg = \{q_0, q_\epsilon\}$
- $F^\neg = F \cup \{q_\epsilon\}$

Demostraremos que  $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\neg) = \mathcal{L}(R^\neg)$ .

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}^\neg) \subseteq \mathcal{L}(R^\neg):$$

Dada una palabra  $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^\neg)$ , sabemos que existe una ejecución aceptación de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$ . Esta ejecución puede tener dos formas distintas:

- La ejecución tiene forma  $\rho : q_\epsilon$ . En este caso sabemos que  $w = \epsilon$ . Dada la construcción de  $\mathcal{L}^{\neg[0]}$ , se sigue que  $\mathcal{L}(R)^{\neg[0]} = \{\epsilon\}$ . Por lo tanto,  $w \in \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(R)^{\neg[i]} = \mathcal{L}(R^\neg)$ .
- La ejecución tiene forma:

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} p^1 \xrightarrow{u_1} q^1 \xrightarrow{a_2} a_2 \xrightarrow{\epsilon} p^2 \xrightarrow{u_2} q^2 \xrightarrow{a_3} a_3 \xrightarrow{u_3} \dots \xrightarrow{a_i} a_i \xrightarrow{\epsilon} p^i \xrightarrow{u_i} q^i \xrightarrow{a_{i+1}} q_f$$

donde  $q_f \in F^\neg$ .

Por construcción de  $\Delta^\neg$ ,  $\forall k \leq i$ .  $\delta(q^k, a_{k+1}) \in F^\neg$  y  $p^k = \delta(q_0, a_k)$ . Entonces existen las ejecuciones:

$$\begin{aligned} \rho_1 : q_0 &\xrightarrow{a_1} p^1 \xrightarrow{u_1} q^1 \xrightarrow{a_2} q_f^1 \\ \rho_2 : q_0 &\xrightarrow{a_2} p^2 \xrightarrow{u_2} q^2 \xrightarrow{a_3} q_f^2 \\ &\vdots \\ \rho_i : q_0 &\xrightarrow{a_i} p^i \xrightarrow{u_i} q^i \xrightarrow{a_{i+1}} q_f^i \end{aligned}$$

que son de aceptación en  $\mathcal{A}$ .

En consecuencia,  $w = a_1 u_1 a_2 \dots a_i u_i a_{i+1}$ , donde  $\forall k \leq i$ .  $a_k u_k a_{k+1} \in \mathcal{L}(R)$ , por lo que  $w \in \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(R)^{\neg[i]} = \mathcal{L}(R^\neg)$ .

$\mathcal{L}(R^\cup) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup)$ :

Dada una palabra  $w \in \mathcal{L}(R^\cup) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(R)^{\cup[i]}$ , entonces  $w \in \mathcal{L}(R)^{\cup[i]}$  con  $i \geq 0$ . Veremos dos casos:

- $i = 0$ :  $\mathcal{L}(R)^{\cup[0]} = \{\epsilon\}$ , por lo tanto  $w = \epsilon$ . En  $\mathcal{A}^\cup$  existe la ejecución de aceptación  $\rho_0 : q_\epsilon$  sobre  $\epsilon$ . Se sigue que  $w = \epsilon \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup)$ .
- $i > 0$ :  $w = a_1 u_1 a_2 \dots a_i u_i a_{i+1}$  tal que  $\forall k \leq i. a_k u_k a_{k+1} \in \mathcal{L}(R)$ . Luego, existen las ejecuciones de aceptación,

$$\begin{array}{l} \rho_1 : q_0 \xrightarrow{a_1} p^1 \xrightarrow{u_1} q^1 \xrightarrow{a_2} q_f^1 \\ \rho_2 : q_0 \xrightarrow{a_2} p^2 \xrightarrow{u_2} q^2 \xrightarrow{a_3} q_f^2 \\ \vdots \\ \rho_i : q_0 \xrightarrow{a_i} p^i \xrightarrow{u_i} q^i \xrightarrow{a_{i+1}} q_f^i \end{array}$$

Por construcción de  $\Delta^\cup$ , debe existir la ejecución de  $\mathcal{A}^\cup$  sobre  $w$ ,

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} p^1 \xrightarrow{u_1} q^1 \xrightarrow{a_2} a_2 \xrightarrow{\epsilon} p^2 \xrightarrow{u_2} q^2 \xrightarrow{a_3} a_3 \xrightarrow{u_3} \dots \xrightarrow{a_i} a_i \xrightarrow{\epsilon} p^i \xrightarrow{u_i} q^i \xrightarrow{a_{i+1}} q_f^i$$

que es de aceptación, ya que  $q_0 \in I^\cup$  y  $q_f^i \in F^\cup$ . Por lo tanto,  $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup)$ .

Como  $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup) \subseteq \mathcal{L}(R^\cup)$  y  $\mathcal{L}(R^\cup) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup)$ , entonces  $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\cup) = \mathcal{L}(R^\cup)$ . Por ende, como existe un  $\epsilon$ -NFA que acepta el mismo lenguaje que la expresión  $R^\cup$ , queda demostrado que las expresiones regulares extendidas con el operador  $R^\cup$  solo definen lenguajes regulares.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 puntos)** Por plantear correctamente lo que debe hacer el autómata.
- **(1 puntos)** Por definir los conjuntos de estados  $Q$ ,  $I$  y  $F$  del autómata.
- **(1 puntos)** Por reutilizar las transiciones del autómata original.
- **(1 puntos)** Por definir las  $\epsilon$ -transiciones del autómata.
- **(1 puntos)** Por definir las transiciones que llevan a los estados  $\Sigma$ .
- **(1 puntos)** Por demostrar la correctitud del autómata.